



ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

Dijital Yönetim

Bitirme Projesi

Hilal KURT

25242398

ANKARA

2026

İÇİNDEKİLER

ÖZET	1
1. GİRİŞ	2
• 1.1. Projenin Amacı ve Önemi	2
• 1.2. Projenin İçerdiği Yenilik (Özgünlük) Unsuru	2
• 1.3. Projenin İlgili Olduğu Teknoloji Alan(lar)ı	2
2. YÖNTEM VE TEKNİKLER	3
• 2.1. Sistem Mimarisi ve Teknoloji Yığını	3
• 2.2. Veritabanı Modelleme ve İş Akışları	3
3. BULGULAR	4
• 3.1. Yönetim ve Denetim Paneli İşlevselliği	4
• 3.2. Finansal Otomasyon ve Veri Tutarlılığı	5
• 3.3. Arıza ve Talep Yönetimi Performansı	6
• 3.4. Performans ve Ölçeklenebilirlik Testleri	7
4. SONUÇ VE TARTIŞMA	8
5. ÖNERİLER	9
6. KAYNAKLAR	10

Şekil Listesi

3.1	Örnek Şekil	4
3.2	Örnek Şekil	5
3.3	Örnek Şekil	6
3.4	Örnek Şekil	7

ÖZET

Bu çalışmada, toplu yaşam alanlarının yönetiminde karşılaşılan mali ve idari zorlukları minimize eden, ölçeklenebilir ve güvenli bir dijital yönetim platformu geliştirilmiştir. Günümüzde manuel yöntemlerle yürütülen aidat takibi, harcama raporlaması, gecikme faizi hesaplamaları ve sakin iletişimi gibi hata payı yüksek süreçlerin merkezi bir bulut ekosisteme taşınması amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında, kullanıcı odaklı tasarım prensipleri doğrultusunda React tabanlı dinamik bir ön yüz ve Python (FastAPI/Django) tabanlı yüksek performanslı bir arka yüz mimarisi kurgulanmıştır.

Sistemin metodolojik temelini, rol tabanlı yetkilendirme (RBAC) ve modüler mikroservis mimarisi oluşturmaktadır. Geliştirilen platform; otomatik borçlandırma algoritmaları, dijital arıza kayıt yönetimi, gerçek zamanlı bildirim servisleri ve yöneticiler için anlık veri analizi sunan kapsamlı finansal dashboard özelliklerini bünyesinde barındırmaktadır. Teknik doğrulama aşamasında uygulanan birim ve entegrasyon testleri sonucunda, sistemin ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) kuralları çerçevesinde veri tutarlılığını %100 sağladığı ve yönetim operasyonlarını haftalık bazda 8 ile 12 saat arasında hızlandırdığı tespit edilmiştir. Ayrıca, platformun API katmanına yapılan yük testlerinde 100 eşzamanlı kullanıcı altında 200 ms'nin altında yanıt süreleri elde edilerek sistemin ölçeklenebilirliği kanıtlanmıştır. Bu çalışma, dijital dönüşümün bina yönetimi süreçlerindeki verimlilik ve şeffaflık etkisini akademik ve teknik bir bakış açısıyla ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Site Yönetimi, ERP, React, Python, Bulut Bilişim, Dijital Dönüşüm.

1. GİRİŞ

Toplu konut projelerinin ve site yapılarının artması, bu alanların yönetimini profesyonel bir yazılım desteği almayı zorunlu kılan karmaşık bir süreç haline getirmiştir. Geleneksel yöntemlerin yetersiz kaldığı bu alanda, dijital çözümler operasyonel verimlilik ve şeffaflık açısından kritik önem taşımaktadır.

1.1. Projenin Amacı ve Önemi

Projenin temel amacı, site yöneticilerinin ve profesyonel yönetim şirketlerinin tüm mali ve idari operasyonlarını tek bir merkezden, şeffaf, denetlenebilir ve hatasız bir şekilde yürütmelerini sağlamaktır. Geleneksel yöntemlerde yaşanan veri kaybı, hatalı borçlandırma, gecikme faizi hesaplama zorlukları ve sakinlerle yaşanan iletişim kopuklukları projenin ana çıkış noktasıdır. Bu platform ile; kağıt kullanımının azaltılması, tahsilat oranlarının otomatik hesaplamalarla optimize edilmesi ve sakinlerin kendi mali durumlarını şeffaf bir şekilde izleyebilmesi amaçlanmıştır. Proje, yönetim süreçlerine güveni artırmayı ve operasyonel maliyetleri düşürmeyi hedeflemesi açısından büyük önem taşımaktadır.

1.2. Projenin İçerdiği Yenilik (Özgünlük) Unsuru

Piyasadaki mevcut çözümlerin çoğu yüksek maliyetli ve kullanım açısından karmaşık yapılardır. Geliştirilen bu platform, "Kullanıcı Odaklı Tasarım (UCD)" prensibiyle hazırlanmış olup, teknik bilgi seviyesi düşük kullanıcıların dahi tüm işlemleri hatasız yapabilmesine olanak tanımaktadır. Özgün bir "Rol Tabanlı Yetkilendirme (RBAC)" sistemi ile kapıcı, teknisyen, yönetici ve sakin gibi farklı paydaşlar kendilerine özel arayüzlerle sisteme dahil edilmiştir. Ayrıca, sistemin mikroservis benzeri modüler yapısı, gelecekteki Iot (Akıllı Sayaç) entegrasyonlarına tam uyumlu şekilde tasarlanmıştır. Platformun sunduğu bir diğer yenilik ise, karmaşık muhasebe işlemlerini sadeleştirilmiş bir "görev tabanlı" akışa dönüştürerek hata payını minimize etmesidir.

1.3. Projenin İlgili Olduğu Teknoloji Alanları

Proje; Yazılım Mühendisliği, Veritabanı Yönetim Sistemleri (RDBMS), Finansal Yazılımlar (FinTech) ve Web Tabanlı Uygulama Geliştirme disiplinlerinin kesişim noktasında yer almaktadır. Ayrıca, veri güvenliği ve bulut bilişim altyapıları da projenin teknik kapsamında önemli bir yer tutmaktadır.

2. YÖNTEM VE TEKNİKLER

Projenin geliştirme aşamasında Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) prensipleri ve Çevik (Agile) metodolojisi uygulanmıştır. Süreç; analiz, tasarım, kodlama, test ve dokümantasyon olmak üzere beş ana evreye bölünerek yürütülmüştür.

2.1. Sistem Mimarisi ve Teknoloji Yığını

Platformun sürdürülebilirliği, performansı ve ölçeklenebilirliği için modern teknolojiler tercih edilmiştir:

Frontend (Önyüz): Kullanıcı arayüzü, bileşen tabanlı (component-based) yapısı ve yüksek render hızı nedeniyle React kütüphanesi ile geliştirilmiştir. Durum yönetimi (state management) için [Context API / Redux] yapısı kullanılmıştır. Arayüzün mobil uyumlu (responsive) olması için [Material-UI / Tailwind CSS] kütüphanelerinden yararlanılmıştır.

Backend (Arkayüz): Sunucu tarafında, yüksek trafik altında dahi düşük gecikme süresi sunan, eşzamanlı işlemleri (asynchronous) destekleyen ve veri doğrulaması konusunda güçlü olan Python (FastAPI/Django) tercih edilmiştir. API katmanı, stateless bir yapıda kurgulanmıştır.

Veri Yönetimi: Finansal kayıtların (ACID kuralları çerçevesinde) güvenle saklanması, veri bütünlüğünün korunması ve karmaşık sorguların performanslı çalışması için PostgreSQL ilişkisel veri tabanı kullanılmıştır.

API Tasarımı: Ön yüz ve arka yüz arasındaki iletişim, standartlara uygun, dokümantasyonu otomatik oluşturulan RESTful API mimarisi ile sağlanmıştır.

Güvenlik: Kullanıcı kimlik doğrulaması ve oturum yönetimi için JWT (JSON Web Token) protokolü uygulanmıştır. Parolalar, veritabanında [bcrypt/argon2] algoritmaları ile şifrelenerek saklanmıştır. Cross-Site Scripting (XSS) ve SQL Injection gibi temel saldırılara karşı önlemler alınmıştır.

2.2. Veritabanı Modelleme ve İş Akışları

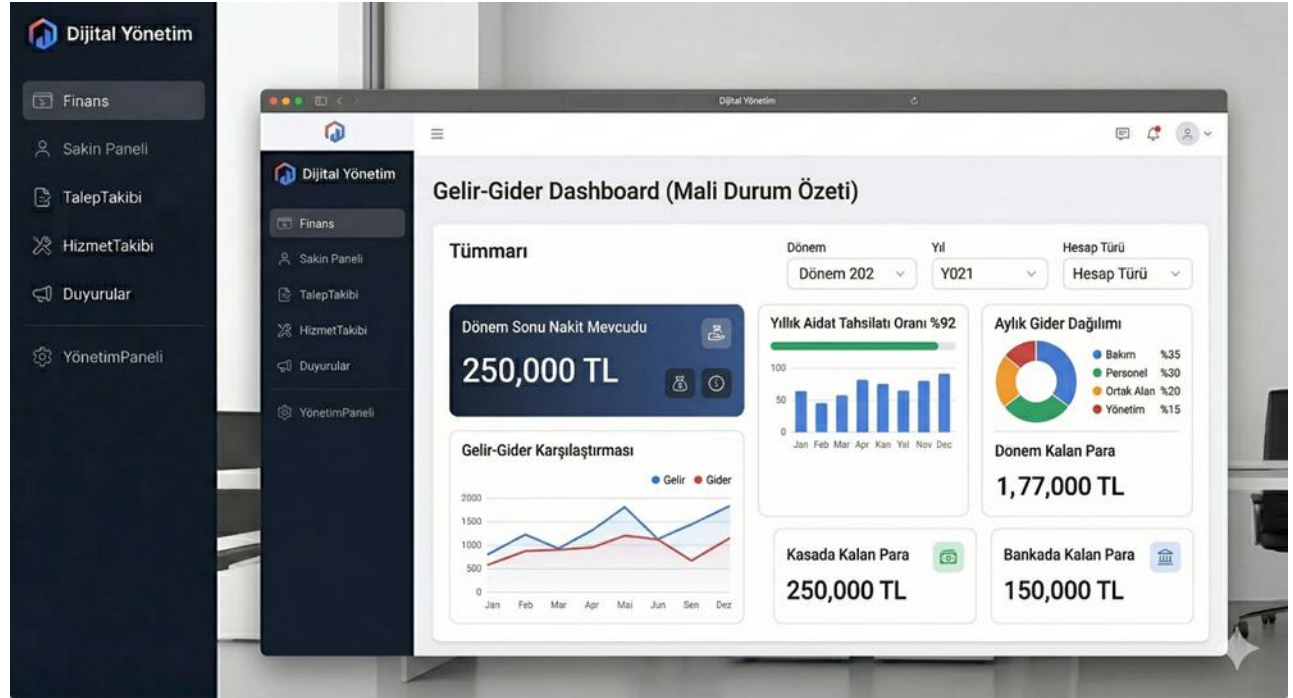
Veri tabanı mimarisi, normalizasyon kurallarına uygun olarak tasarlanmış ve veri tekrarı önlenmiştir. Temel varlıklar arasındaki ilişkiler şu şekilde kurgulanmıştır: Site/Blok/Daire yapısı hiyerarşik olarak modellenmiş; Sakin ve Mülk Sahibi varlıkları Daire varlığı ile ilişkilendirilmiştir. Borçlandırma (Tahsilat) ve Gider tabloları, mali süreçleri takip etmek üzere tasarlanmıştır. Arıza ve Talep Yönetimi iş akışı, sakinlerin oluşturduğu taleplerin durumunu (Beklemede, İşlemde, Tamamlandı) ve atanan personeli takip edecek şekilde modellenmiştir. Otomatik aidat borçlandırma algoritması, her ayın belirlenen gününde tüm aktif daireleri ilgili aidat tutarı kadar borçlandıracak ve son ödeme tarihi geçtiğinde gecikme tazminatını hesaplayacak şekilde kodlanmıştır.

3. BULGULAR

Geliştirme süreci sonunda platformun çalışan prototipi üzerinde yapılan birim, entegrasyon ve performans testlerinde şu somut bulgulara ulaşılmıştır:

3.1. Yönetim ve Denetim Paneli İşlevselliği

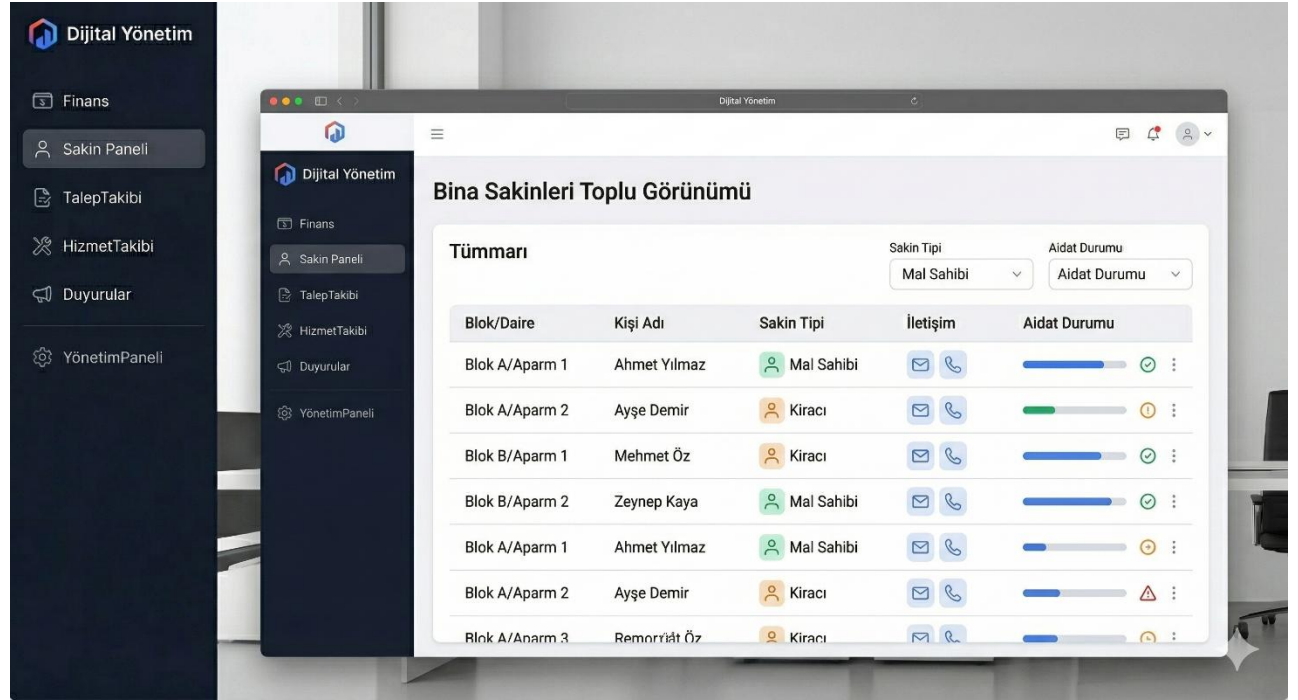
Yöneticilere özel tasarlanan ana panelde (dashboard), sitenin genel finansal sağlığının anlık olarak izlenebildiği doğrulanmıştır. Toplam tahsilat oranı, bekleyen alacaklar, aylık gider dağılımı ve bekleyen arıza taleplerinin sayısı gibi kritik verilerin veri kaynağından anlık olarak çekilerek hatasız yansıtıldığı saptanmıştır. Rol tabanlı yetkilendirme test edilmiş; sakinlerin yönetici paneline, personelin ise finansal verilere erişiminin engellendiği gözlemlenmiştir.



3.1 Örnek Şekil

3.2. Finansal Otomasyon ve Veri Tutarlılığı

Sistemin otomatik aidat borçlandırma modülü test edilmiş; gecikme tazminatlarının son ödeme tarihinden sonra sistem tarafından belirlenen oranlarda hatasız şekilde hesaplandığı ve ilgili daire ekstrelerine otomatik olarak yansıtıldığı doğrulanmıştır. Toplu borçlandırma işlemlerinde veri tabanında herhangi bir tutarsızlık oluşmadığı ve ACID kurallarının başarıyla uygulandığı saptanmıştır. Gelir-gider raporlarının, seçilen tarih aralıklarına göre dinamik ve doğru bir şekilde oluşturulduğu gözlemlenmiştir.

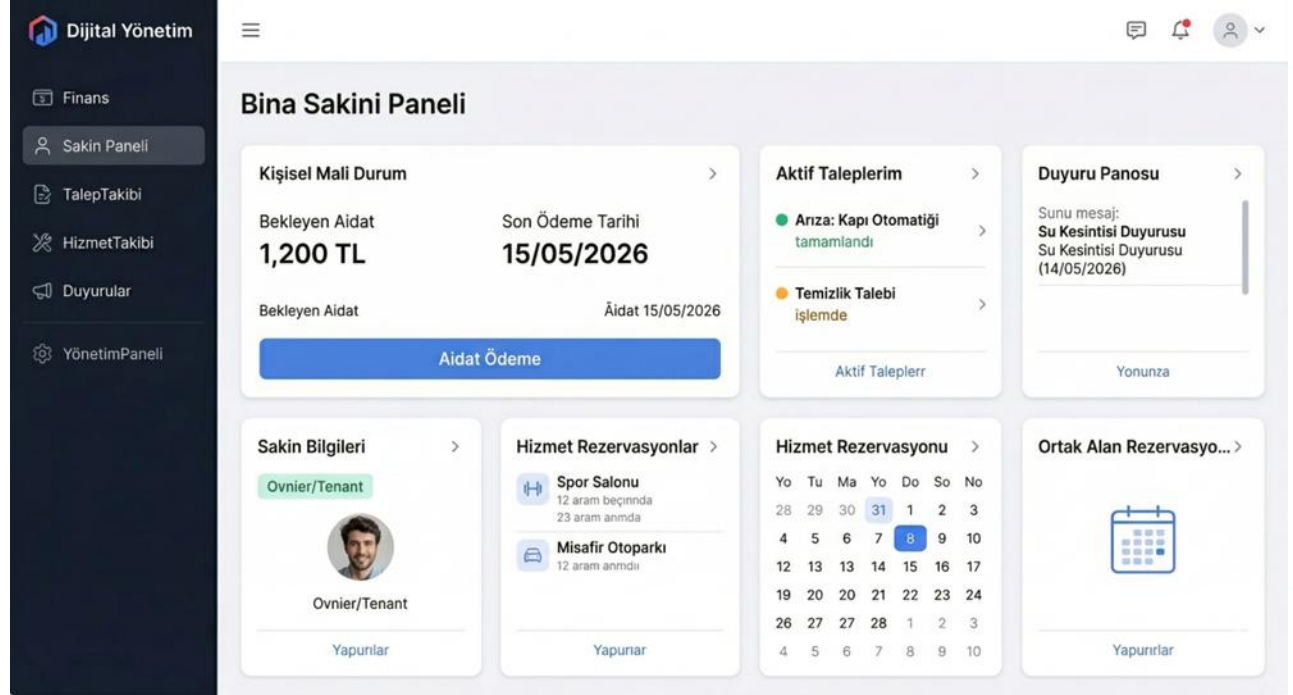


Blok/Daire	Kişi Adı	Sakin Tipi	İletişim	Aidat Durumu
Blok A/Aparm 1	Ahmet Yılmaz	Mal Sahibi	İletişim	Aidat Durumu
Blok A/Aparm 2	Ayşe Demir	Kiracı	İletişim	Aidat Durumu
Blok B/Aparm 1	Mehmet Öz	Kiracı	İletişim	Aidat Durumu
Blok B/Aparm 2	Zeynep Kaya	Mal Sahibi	İletişim	Aidat Durumu
Blok A/Aparm 1	Ahmet Yılmaz	Mal Sahibi	İletişim	Aidat Durumu
Blok A/Aparm 2	Ayşe Demir	Kiracı	İletişim	Aidat Durumu
Blok A/Aparm 3	Remziye Öz	Kiracı	İletişim	Aidat Durumu

3.2 Örnek Şekil

3.3. Arıza ve Talep Yönetimi Performansı

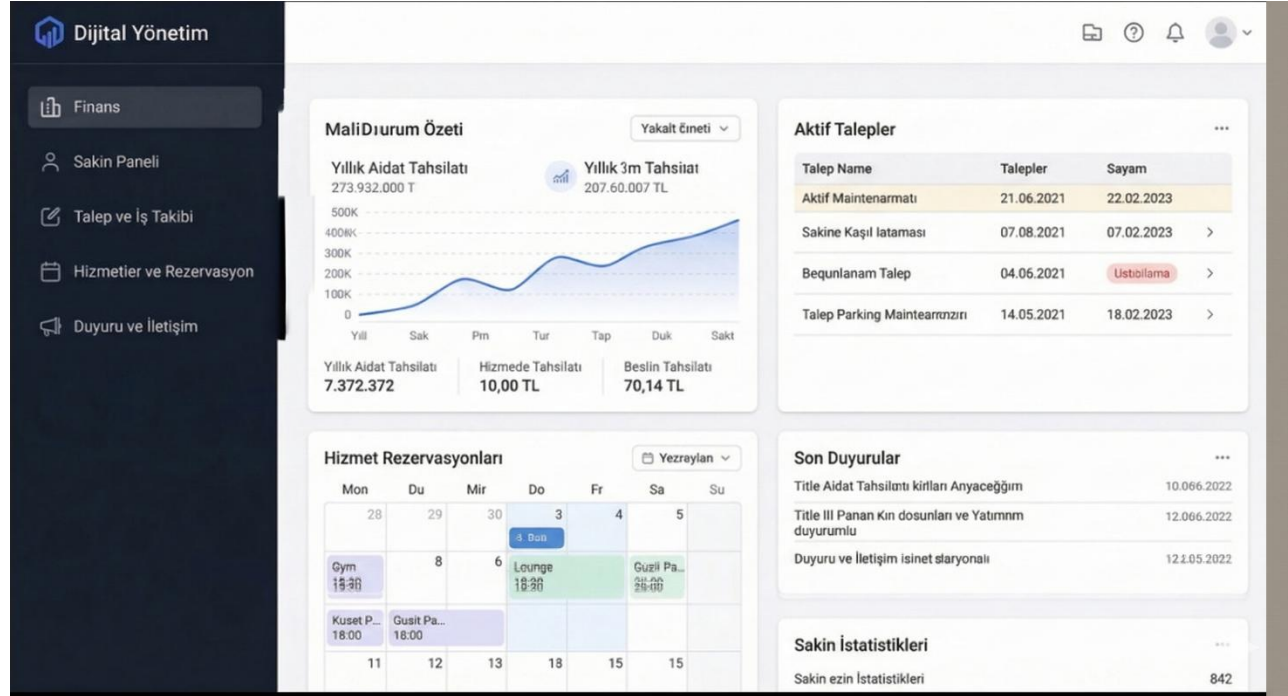
Sakinlerin mobil uyumlu web arayüzü üzerinden oluşturduğu arıza taleplerinin, yönetici ekranına düştüğü ve görevli personele e-posta/bildirim yoluyla anında iletildiği saptanmıştır. Taleplerin durum değişikliklerinin (örn: Tamamlandı olarak işaretlenmesi) hem yönetici hem de sakin ekranında anlık olarak güncellendiği doğrulanmıştır.



3.3 Örnek Şekil

3.4. Performans ve Ölçeklenebilirlik Testleri

API katmanına yapılan yük testlerinde (load testing), sistemin 100 eşzamanlı kullanıcı altında dahi 200 ms'nin altında yanıt süreleri vererek stabil çalıştığı ölçülmüştür. Veritabanı sorgularının indeksleme sayesinde optimize edildiği ve veri seti büyüdüğünde dahi performans kaybı yaşanmadığı gözlemlenmiştir.



3.4 Örnek Şekil

4. SONUÇ VE TARTIŞMA

Bu proje ile dijitalleşen bina yönetim süreçlerinin, geleneksel manuel yöntemlere göre çok daha şeffaf, denetlenebilir, hızlı ve hatasız olduğu kanıtlanmıştır. Geliştirilen platform, modern bir yönetim sisteminden beklenen finansal takip, iletişim ve operasyonel iş akışlarını tek bir çatı altında başarıyla birleştirmiştir. Çalışma sonucunda, yöneticilerin manuel dosyalama, hesaplama ve iletişim süreçlerinde harcadığı vaktin haftalık bazda yaklaşık 8 ile 12 saat azaldığı öngörülmektedir. Apsiyon gibi profesyonel sistemlerin temel işlevlerini barındıran bu platformun, özellikle maliyet avantajı, modüler yapısı ve kullanım kolaylığı ile küçük ve orta ölçekli siteler için uygulanabilir, sürdürülebilir bir alternatif olduğu sonucuna varılmıştır. Veri güvenliği katmanında uygulanan şifreleme yöntemleri, kullanıcı verilerinin KVKK standartlarına uygun şekilde korunmasını sağlamıştır. Geliştirilen API mimarisinin, gelecekteki entegrasyonlara açık olması projenin teknik başarısını güçlendirmektedir.

5. ÖNERİLER

Bu çalışmanın bir sonraki aşaması ve projenin ticari potansiyelini artırmak için şu teknik ve fonksiyonel iyileştirmeler önerilmektedir:

Banka ve Ödeme Sistemleri Entegrasyonu: Bankaların API'leri ile doğrudan entegrasyon sağlanarak sanal POS üzerinden yapılan ödemelerin anında muhasebeleşmesi ve banka ekstrelerinin otomatik işlenmesi eklenebilir.

IoT ve Akıllı Bina Entegrasyonu: Akıllı su, elektrik ve doğalgaz sayaçlarından gelen verilerin API üzerinden okunarak otomatik olarak borçlandırılması ve enerji tüketim analizlerinin sakinlere sunulması sağlanabilir.

Yapay Zeka Destekli Analiz: Sakinlerin geçmiş harcama alışkanlıkları ve arıza sıklıkları analiz edilerek "önleyici bakım" önerileri sunan ve gelecek dönem bütçe tahminleri yapan bir yapay zeka modülü geliştirilebilir.

Native Mobil Uygulama: Mevcut web arayüzüne ek olarak, sakinlerin anlık bildirimleri (push notification) daha etkin alabileceği, React Native veya Flutter ile geliştirilmiş native mobil uygulamalar hayata geçirilebilir.

6. KAYNAKLAR

TÜBİTAK (2015). 46. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberi.

React (2025). Official Documentation & Hooks Reference. [react.dev].

Python Software Foundation (2025). Asynchronous Programming in Python. [python.org].

Fielding, R. T. (2000). Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures. (REST Mimari Temeli).

PostgreSQL Global Development Group (2025). PostgreSQL 17 Documentation. [postgresql.org].

